집합과 원소

## 1

집합인 것만을

보 기

에서 있는 대로 고른 것은?

고1 05 집합의 뜻과 표현

보기

ㄱ. 5보다 작은 자연수의 모임
ㄴ. 100에 가까운 홀수의 모임
ㄷ. 축구를 잘하는 나라의 모임
ㄹ. 5의 양의 배수 중 두 자리 수의 모임

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

## 2

집합의 원소의 개수에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $n(\{\varnothing\}) = 0$
ㄴ. $n(\{0\}) = 1$
ㄷ. $n(\{1\}) < n(\{2\})$
ㄹ. $n(\{\varnothing,\ 1\}) - n(\varnothing) = 2$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

## 3

집합 $A = \{1,\ 2,\ 3\}$에 대하여

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\{1,\ 3\} \in A$
ㄴ. $2 \in A$
ㄷ. $\varnothing \in A$
ㄹ. $\{3\} \subset A$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

## 4

집합 $A = \{2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 집합 $P = \{X | X \subset A\}$라 할 때,

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $\varnothing \subset P$
ㄴ. $\{\varnothing,\ \{2,\ 3,\ 4\}\} \subset P$
ㄷ. $X \in P$이고 $n(X) \geq 2$이면 집합 $X$의 모든 원소의 곱은 짝수이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 5

두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3\}$, $B=\{a,\ a+1\}$에 대하여 두 집합 $X$, $Y$를 각각 $X=\{x+y|x\in A,\ y\in B\}$, $Y=\{x-y|x\in A,\ y\in B\}$라 하자. $X=Y$일 때, 실수 $a$의 값을 구하시오.

## 6

집합 $A=\left\{2^k|k=1,\ 2,\ 3\right\}$에 대하여 집합 $B=\{x-y|x\in A,\ y\in A\}$의 원소의 개수 $n(B)$를 구하시오.

집합의 원소의 개수

## 7

세 집합 $A=\{0,\ 1\}$, $B=\{x\,|\,|x|\le 5,\ x\text{는 정수}\}$, $C=\{x|x\text{는 }12\text{의 양의 약수}\}$에 대하여 $n(A)+n(B)+n(C)$의 값을 구하시오.

## 8

두 집합 $A=\{a|a=2n^2+1,\ n\text{은 }3\text{ 이하의 자연수}\}$, $B=\{b|b\text{는 }a\text{를 }5\text{로 나누었을 때의 나머지},\ a\in A\}$에 대하여 집합 $B$의 모든 원소의 합을 구하시오.

## 9

자연수 $n$에 대하여 자연수 전체의 집합의 부분집합 $A_n = \{x|x\text{는 }\sqrt{n}\text{ 이하의 짝수}\}$라 할 때, $A_n \subset A_{36}$을 만족시키는 자연수 $n$의 최댓값을 구하시오.

원소에 대한 조건이 주어진 집합

## 10

다음 조건을 만족시키는 공집합이 아닌 집합 $A$의 개수를 구하시오.

(가) 집합 $A$의 모든 원소는 자연수이다.
(나) $x \in A$이면 $\frac{18}{x} \in A$이다.

## 11

다음 조건을 만족시키는 집합 $A$가 오직 하나 존재하도록 하는 상수 $k$의 값을 구하시오.

(가) 실수 $x$에 대하여 $x \in A$이면 $\frac{x^2+k}{4} \in A$이다.
(나) $n(A) = 1$

집합 사이의 포함 관계

## 12

보 기

에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

ㄱ. $0 \in \varnothing$
ㄴ. $\varnothing \subset \{0\}$
ㄷ. $1 \subset \{1, 2, 3\}$
ㄹ. $\{1\} \subset \{1\}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄴ, ㄹ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

## 13

두 집합 $A=\{-1,\ 3\}$, $B=\left\{x|x^2+ax+b=0\right\}$에 대하여 $A\subset B$일 때, 상수 $a$, $b$에 대하여 $ab$의 값을 구하시오.

## 14

자연수 $a$와 $b$에 대하여 두 집합 $A=\left\{-1,\ a^2-a\right\}$, $B=\left\{2,\ b^2-2b\right\}$가 $A\subset B$일 때, $a\times b$의 값을 구하시오.

## 15

두 집합 $A=\{3,\ a\}$, $B=\{-a,\ 2a-1,\ a^2+3\}$에 대하여 $A\subset B$일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

## 16

두 집합 $A=\{x|-2\le x\le 3k\}$, $B=\{x|-k\le x\le 12\}$에 대하여 $A\subset B$가 성립하도록 하는 양수 $k$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

서로 같은 집합

## 17

두 집합 $A=\{1,\ a^2-a\}$, $B=\{2,\ a^2-3\}$에 대하여
$A\subset B$이고 $B\subset A$일 때, 상수 $a$의 값을 구하시오.

## 18

두 집합 $A=\{1,\ 12,\ a\}$, $B=\{1,\ 5,\ a+b\}$에 대하여
$A=B$일 때, $a\times b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 실수이다.)

## 19

두 집합 $A=\{a,\ 1,\ 7\}$, $B=\{-2,\ b,\ 2a+5\}$에 대하여 $A=B$일 때, 두 상수 $a$, $b$에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

## 20

두 집합 $A=\{3,\ a+5,\ b-2\}$, $B=\left\{a^2-1,\ 7,\ 8\right\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$는 실수이다.)

## 21

두 집합 $A = \{x | x$는 $a$의 약수, $a$는 두 자리의 자연수$\}$, $B = \{b,\ c,\ d\}$에 대하여 $A = B$일 때, $bcd$의 최댓값을 구하시오. (단, $b$, $c$, $d$는 서로 다른 실수이다.)

부분집합의 개수

## 22

집합 $A = \{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$의 부분집합 중에서 원소의 개수가 $3$ 이상인 집합의 개수를 구하시오.

## 23

집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$의 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 $A$의 개수를 구하시오.

(가) $n(A)=3$
(나) $3\in A$

## 24

집합 $A=\{x|-2\le x<5,\ x$는 정수$\}$에 대하여 $0$과 $4$는 반드시 속하고, $-1$은 속하지 않는 집합 $A$의 부분집합의 개수를 구하시오.

## 25

집합 $X = \{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 9\}$의 부분집합 중 홀수 $3$개와 적어도 $2$개의 짝수를 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

## 26

두 집합 $A = \left\{x|x^2 - 6x + 8 = 0\right\}$, $B = \{x|x$는 $8$ 이하의 짝수인 자연수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

## 27

집합 $X=\{x|x$는 소수$\}$의 원소 $p$에 대하여 공집합이 아닌 $X$의 부분집합 중에서 $p$보다 작은 원소들로만 이루어진 모든 집합의 개수를 $f(p)$라 하자. $f(17)$의 값을 구하시오.

조건을 만족시키는 부분집합의 개수

## 28

집합 $A=\{x|x$는 10 이하의 자연수$\}$의 부분집합 중 다음 조건을 만족시키는 집합 $X$의 개수를 구하시오.

(가) $n(X)\geq 2$
(나) 집합 $X$의 모든 원소의 합과 곱은 모두 홀수이다.

## 29

전체집합 $U = \{x | 2 < x \leq 15$인 자연수$\}$의 공집합이 아닌 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킬 때, 집합 $A$의 개수를 구하시오.

(가) 집합 $A$의 모든 원소의 곱은 홀수이고, 합은 짝수이다.
(나) $3 \notin A, 15 \notin A$

부분집합의 원소의 합

## 30

집합 $\{1,\ 3,\ 5,\ 7\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 $2$ 이상인 모든 집합에 대하여 각 집합의 가장 큰 원소를 모두 더한 값을 구하시오.

## 31

집합 $U=\{1,\ 2,\ x,\ 4,\ 5\}$의 부분집합 중 원소의 개수가 $2$인 부분집합을 각각 $A_1,\ A_2,\ A_3,\ \cdots,\ A_n$이라 하고, 집합 $A_k$ $(k=1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ n)$의 모든 원소의 합을 $s_k$라 하자. $s_1+s_2+s_3+\cdots+s_n=120$일 때, $x$의 값을 구하시오. (단, $n(U)=5$이다.)

## 32

집합 $A=\{a,\ a+2,\ a+4,\ a+6,\ a+8\}$의 모든 부분집합을 $\varnothing,\ A_1,\ A_2,\ \cdots,\ A_n$이라 하고, 집합 $A_i$의 모든 원소의 합을 $S_i$ $(i=1,\ 2,\ \cdots,\ n)$라 하자. $S_1+S_2+\cdots+S_n=400$일 때, $n-a$의 값을 구하시오. (단, $a$는 실수이다.)

고난도

## 33

모든 원소가 자연수인 두 집합 $A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $B=\left\{\sqrt{a},\ \sqrt{b},\ \sqrt{c},\ \sqrt{d}\right\}$에 대하여 두 집합 $A$, $B$에 모두 속하는 원소의 합이 $13$일 때, 집합 $B$의 모든 원소의 합을 구하시오. (단, $a<b<c<d$)

## 34

두 집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ a\}$, $B=\{1,\ 3,\ 5\}$에 대하여 집합 $X=\{x-y|x\in A,\ y\in B\}$라 할 때, $n(X)=9$가 되도록 하는 모든 자연수 $a$의 값의 합을 구하시오.

## 35

자연수 전체의 집합의 두 부분집합 $A=\left\{a,\ b,\ b-a,\ \frac{a+b}{5}\right\}$, $B=\left\{\sqrt{a},\ \sqrt{b},\ \sqrt{a+b},\ \sqrt{4a+4b}\right\}$에 대하여 집합 $B$에서 가장 큰 원소는 $10$이다. 집합 $X=$
$\{x|x\in A$이고 $x\notin B\}$의 모든 원소의 합을 구하시오.

## 36

다음 조건을 만족시키는 실수 전체의 집합의 부분집합 $A$의 개수를 구하시오.

(가) $2a^2-1 \notin A$이면 $a \notin A$이다.
(나) 집합 $A$의 원소의 개수는 $3$보다 작다.
(다) $A \neq \varnothing$

## 37

집합 $A=$
$\{x|x=2^a \times 3^b \times 5^c,\ 1 \leq x \leq 20,\ a,\ b,\ c$는 음이 아닌 정
의 부분집합 중 $4$의 배수를 모두 원소로 갖고, $12$가 아닌 $3$의 배수를 적어도 하나 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

## 38

2023년 3월 고2 학력평가 [4점]

다음 조건을 만족시키는 집합 $A$의 개수는?

(가) $\{0\} \subset A \subset \{x|x\text{는 실수}\}$
(나) $a^2-2 \notin A$이면 $a \notin A$이다.
(다) $n(A)=4$

① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

## 39

좌표평면 위의 원 $x^2+y^2=25$에 대하여 집합 $S=\{(x,\ y)|x^2+y^2=25,\ x,\ y\text{는 정수}\}$라 할 때, 집합 $S$의 서로 다른 세 원소를 꼭짓점으로 하는 직각삼각형의 개수를 구하시오.

## 40

원소가 6개인 집합 $A = \{a,\ b,\ 5,\ 8,\ 9,\ 10\}$의 원소 $k$에 대하여 $A$의 부분집합 중 $k$를 최솟값으로 갖는 모든 집합의 개수를 $f(k)$라 하자. $f(a) = 2f(b)$를 만족시키는 10 이하의 자연수 $a,\ b$의 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

## 41

양의 실수 전체의 집합의 세 부분집합 $A,\ B,\ C$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $n(A) = 1,\ n(B) = 2,\ n(C) = 3$
(나) $A = \{3\}$이고, 집합 $B$의 모든 원소의 합은 7, 집합 $C$의 모든 원소의 합은 10이다.

집합 $D = \{a + b + c | a \in A,\ b \in B,\ c \in C\}$의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

## 42

전체집합 $U = \{x | x$는 19 이하의 자연수$\}$의 부분집합 $A$가 다음 조건을 만족시킨다.

| |
|---|
| (가) $a \in A$이면 $2a \notin A$이다.<br>(나) 집합 $A$의 모든 원소의 합은 짝수이다. |

$n(A)$가 최대일 때, 집합 $A$의 모든 원소의 합의 최댓값을 구하시오.

정답 및 풀이

집합의 뜻과 표현

## 정답 및 풀이

1

[정답] ②

ㄱ, ㄹ은 속하는 대상을 분명하게 정할 수 있으므로 집합이다.

ㄴ의 '가까운', ㄷ의 '잘하는'은 기준이 분명하지 않으므로 집합이 아니다.

따라서 집합인 것은 ㄱ, ㄹ

2

[정답] ③

ㄱ. 집합 $\{\varnothing\}$의 원소는 $\varnothing$ 하나이므로 $n(\{\varnothing\}) = 1$ (거짓)

ㄴ. 집합 $\{0\}$의 원소는 $0$ 하나이므로 $n(\{0\}) = 1$ (참)

ㄷ. $n(\{1\}) = n(\{2\}) = 1$ (거짓)

ㄹ. $n(\{\varnothing,\ 1\}) = 2$, $n(\varnothing) = 0$이므로 $2 - 0 = 2$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

3

[정답] ④

ㄱ. $\{1,\ 3\}$은 집합 $A$의 원소가 아니라 부분집합이다. (거짓)

ㄴ. $2$는 집합 $A$의 원소이다. (참)

ㄷ. $\varnothing$은 집합 $A$의 원소가 아니다. ($\varnothing \subset A$는 옳다.) (거짓)

ㄹ. $3 \in A$이므로 $\{3\} \subset A$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

4

[정답] ⑤

집합 $P$는 집합 $A$의 부분집합을 모두 원소로 갖는 집합이다.

ㄱ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. (참)

ㄴ. $\varnothing \in P$, $\{2,\ 3,\ 4\} \in P$이므로 $\{\varnothing,\ \{2,\ 3,\ 4\}\} \subset P$ (참)

ㄷ. 원소가 2개 이상인 $A$의 부분집합은 2 또는 4를 반드시 가지므로 원소의 곱은 짝수이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

5

[정답] $-\frac{1}{2}$

$X = \{a+1,\ a+2,\ a+3,\ a+4\}$, $Y = \{-a,\ 1-a,\ 2-a,\ 3-a\}$이다.

두 집합의 원소는 모두 차가 1인 연속한 네 수이므로 가장 작은 원소끼리 같아야 한다.

$a + 1 = -a \therefore a = -\frac{1}{2}$

이때 $X = Y = \left\{\frac{1}{2},\ \frac{3}{2},\ \frac{5}{2},\ \frac{7}{2}\right\}$

6

[정답] 7

$A = \{2,\ 4,\ 8\}$이므로 $x - y$의 값은 $0$, $\pm 2$, $\pm 4$, $\pm 6$

$B = \{-6,\ -4,\ -2,\ 0,\ 2,\ 4,\ 6\}$이므로 $n(B) = 7$

7

[정답] 19

$n(A) = 2$

$|x| \le 5$인 정수는 $-5$부터 $5$까지 11개이므로 $n(B) = 11$

12의 양의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 12이므로 $n(C) = 6$

$\therefore n(A) + n(B) + n(C) = 19$

8

[정답] 7

$n = 1, 2, 3$일 때 $a = 3,\ 9,\ 19$이므로 $A = \{3,\ 9,\ 19\}$

$3, 9, 19$를 5로 나누었을 때의 나머지는 $3, 4, 4$이므로 $B = \{3,\ 4\}$

따라서 집합 $B$의 모든 원소의 합은 7

9

[정답] 63

$A_{36} = \{2,\ 4,\ 6\}$

$A_n \subset A_{36}$이려면 $8 \notin A_n$이어야 하므로 $\sqrt{n} < 8$, 즉 $n < 64$

따라서 $n$의 최댓값은 63

10

[정답] 7

$\frac{18}{x}$가 자연수이므로 $x$는 18의 양의 약수 1, 2, 3, 6, 9, 18 중 하나이다.

1과 18, 2와 9, 3과 6은 함께 속하거나 함께 속하지 않으므로 세 묶음 중 공집합이 아닌 부분을 고르면 된다.

따라서 집합 $A$의 개수는 $2^3 - 1 = 7$

11

[정답] 4

$A=\{a\}$라 하면 $\frac{a^2+k}{4}=a$, 즉 $a^2-4a+k=0$

이 이차방정식의 실근 하나마다 조건을 만족시키는 집합 $A$가 하나씩 정해지므로, 실근이 오직 하나(중근)이어야 한다.

판별식 $16-4k=0 \therefore k=4$

12

[정답] ③

ㄱ. 공집합은 원소가 없으므로 $0 \notin \varnothing$ (거짓)

ㄴ. 공집합은 모든 집합의 부분집합이다. (참)

ㄷ. 1은 집합 $\{1,\ 2,\ 3\}$의 원소이므로 $1 \in \{1,\ 2,\ 3\}$로 써야 한다. (거짓)

ㄹ. 모든 집합은 자기 자신의 부분집합이다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄹ

13

[정답] 6

$A \subset B$이므로 $-1$, 3은 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이다.

근과 계수의 관계에서 $-a=-1+3=2$, $b=(-1)\times 3=-3$이므로 $a=-2$, $b=-3$

$\therefore ab=6$

14

[정답] 2

$-1 \in A$이므로 $-1 \in B$에서 $b^2-2b=-1$, $(b-1)^2=0 \therefore b=1$

$B=\{2,\ -1\}$이고 $a^2-a \in B$이다. $a^2-a=-1$은 실근이 없으므로 $a^2-a=2$, $(a-2)(a+1)=0$

$a$는 자연수이므로 $a=2 \therefore a\times b=2$

15

[정답] 0

$3 \in B$이어야 한다. $a^2+3=3$이면 $a=0$이고, $A=\{3,\ 0\}$, $B=\{0,\ -1,\ 3\}$이므로 $A \subset B$

$-a=3$이면 $a=-3$, $A=\{3,\ -3\}$, $B=\{3,\ -7,\ 12\}$로 $-3 \notin B$

$2a-1=3$이면 $a=2$, $A=\{3,\ 2\}$, $B=\{-2,\ 3,\ 7\}$로 $2 \notin B$

따라서 $a=0$

16

[정답] 6

$k>0$이므로 집합 $A$는 공집합이 아니다. $A \subset B$이려면 수직선 위에서 $-k \le -2$이고 $3k \le 12$

$\therefore 2 \le k \le 4$

따라서 최댓값과 최솟값의 합은 $4+2=6$

17

[정답] 2

$A \subset B$이고 $B \subset A$이므로 $A=B$이다.

$1 \in A$이므로 $1 \in B$에서 $a^2-3=1 \therefore a=\pm 2$

$a=-2$이면 $A=\{1,\ 6\}$, $B=\{2,\ 1\}$로 $A \neq B$

$a=2$이면 $A=\{1,\ 2\}$, $B=\{2,\ 1\}$로 $A=B \therefore a=2$

18

[정답] 35

$5 \in B$이므로 $5 \in A$이어야 하고 $a=5$

$12 \in A$이므로 $12 \in B$에서 $a+b=12 \therefore b=7$

$\therefore a\times b=35$

19

[정답] 5

$-2 \in A$이므로 $a=-2$이고, $A=\{-2,\ 1,\ 7\}$, $B=\{-2,\ b,\ 1\}$

$A=B$이므로 $b=7 \therefore a+b=5$

20

[정답] 12

$3 \in A$이므로 $3 \in B$에서 $a^2-1=3 \therefore a=\pm 2$

$a=-2$이면 $a+5=3$이 되어 $n(A) \le 2$이므로 $A=B$일 수 없다.

$a=2$이면 $A=\{3,\ 7,\ b-2\}$, $B=\{3,\ 7,\ 8\}$이므로 $b-2=8 \therefore b=10$

$\therefore a+b=12$

21

[정답] 343

$n(A)=3$이므로 $a$는 약수가 3개인 수, 즉 소수의 제곱이다.

두 자리 수인 소수의 제곱은 25, 49이고 $A=\{1,\ 5,\ 25\}$ 또는 $\{1,\ 7,\ 49\}$

$bcd$는 집합 $A$의 모든 원소의 곱이므로 최댓값은 $1\times 7\times 49=343$

22

[정답] 16

원소의 개수가 3, 4, 5인 부분집합의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_4+{}_5\mathrm{C}_5=10+5+1=16$

(전체 $2^5=32$개는 원소가 $k$개인 것과 $5-k$개인 것이 짝을 이루므로 그 절반으로 구해도 된다.)

23

[정답] 28

3을 반드시 갖고, 나머지 원소 8개 중 2개를 고르므로 ${}_8\mathrm{C}_2=28$

24

[정답] 16

$A=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4\}$이므로 $n(A)=7$

0, 4를 반드시 갖고 $-1$을 갖지 않는 부분집합의 개수는 $2^{7-2-1}=2^4=16$

25

[정답] 110

홀수 1, 3, 5, 7, 9 중 3개를 고르는 방법은 ${}_5\mathrm{C}_3=10$

짝수 2, 4, 6, 8 중 2개 이상을 고르는 방법은 ${}_4\mathrm{C}_2+{}_4\mathrm{C}_3+{}_4\mathrm{C}_4=11$

따라서 구하는 집합의 개수는 $10\times 11=110$

26

[정답] 4

$x^2-6x+8=(x-2)(x-4)=0$이므로 $A=\{2,\ 4\}$, $B=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\}$

집합 $X$는 $B$의 부분집합 중 2, 4를 모두 갖는 것이므로 그 개수는 $2^{4-2}=4$

27

[정답] 63

17보다 작은 소수는 2, 3, 5, 7, 11, 13의 6개이다.

$f(17)$은 집합 $\{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13\}$의 공집합이 아닌 부분집합의 개수이므로 $2^6-1=63$

28

[정답] 11

원소의 곱이 홀수이려면 모든 원소가 홀수이어야 하므로 $X \subset \{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\}$

홀수의 합이 홀수이려면 원소의 개수가 홀수이어야 하고, (가)에서 $n(X)=3$ 또는 $n(X)=5$

따라서 집합 $X$의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_5=10+1=11$

29

[정답] 15

(가)에서 곱이 홀수이므로 모든 원소가 홀수이고, (나)에서 $A \subset \{5,\ 7,\ 9,\ 11,\ 13\}$

홀수의 합이 짝수이려면 원소의 개수가 짝수이어야 하고, $A \neq \varnothing$이므로 원소는 2개 또는 4개이다.

따라서 집합 $A$의 개수는 ${}_5\mathrm{C}_2 + {}_5\mathrm{C}_4 = 10 + 5 = 15$

30

[정답] 67

가장 큰 원소가 3인 집합은 $\{1,\ 3\}$의 1개

가장 큰 원소가 5인 집합은 5를 갖고 1, 3 중 적어도 하나를 가지므로 $2^2 - 1 = 3$개

가장 큰 원소가 7인 집합은 7을 갖고 1, 3, 5 중 적어도 하나를 가지므로 $2^3 - 1 = 7$개

따라서 구하는 값은 $3 \times 1 + 5 \times 3 + 7 \times 7 = 67$

31

[정답] 18

원소가 5개인 집합에서 원소가 2개인 부분집합은 $n = {}_5\mathrm{C}_2 = 10$개

각 원소는 원소가 2개인 부분집합 중 4개에 속하므로 $s_1 + s_2 + \cdots + s_n = 4(1 + 2 + x + 4 + 5) = 4(x + 12)$

$4(x + 12) = 120 \therefore x = 18$

32

[정답] 30

집합 $A$의 부분집합은 $2^5 = 32$개이므로 $n = 31$

각 원소는 $2^4 = 16$개의 부분집합에 속하므로 $16(5a + 20) = 400 \therefore a = 1$

$\therefore n - a = 30$

33

[정답] 18

집합 $B$의 원소가 자연수이므로 $a,\ b,\ c,\ d$는 모두 제곱수이고, 두 집합에 모두 속하는 원소도 제곱수이다.

합이 13인 서로 다른 제곱수는 4, 9뿐이다. ($1 + 4 + 9 = 14,\ 1 + 4 = 5,\ 1 + 9 = 10$)

$4,\ 9 \in B$이므로 $16,\ 81 \in A$이고 $4,\ 9 \in A$이다. 또 1은 두 집합에 모두 속하지 않으므로 $1 \notin A$

따라서 $A = \{4,\ 9,\ 16,\ 81\},\ B = \{2,\ 3,\ 4,\ 9\}$이고 집합 $B$의 모든 원소의 합은 18

34

[정답] 11

$a$를 뺀 원소 1, 2, 3, 4로 만든 $x - y$는 $-4, -3, \cdots, 3$의 8개이다.

$a$로 만든 수 $a - 1,\ a - 3,\ a - 5$ 중 $-4$ 이상 3 이하가 아닌 것이 정확히 하나이어야 한다. ($a$는 1, 2, 3, 4가 아닌 자연수)

$a = 5$이면 4, 2, 0으로 새로운 수 1개, $a = 6$이면 5, 3, 1로 1개, $a = 7$이면 6, 4, 2로 2개, $a \geq 8$이면 $a - 5 \geq 3$이므로 2개 이상이다.

따라서 $a = 5$ 또는 $a = 6$이고 그 합은 11

35

[정답] 32

$a,\ b,\ b - a$가 자연수이므로 $b > a$이고, 집합 $B$에서 가장 큰 원소는 $\sqrt{4a + 4b} = 2\sqrt{a + b} = 10 \therefore a + b = 25$

$\sqrt{a},\ \sqrt{b}$가 자연수이므로 $a,\ b$는 제곱수이고 $a + b = 25$, $a < b$에서 $a = 9,\ b = 16$

$A = \{9,\ 16,\ 7,\ 5\},\ B = \{3,\ 4,\ 5,\ 10\}$이므로 $X = \{7,\ 9,\ 16\}$

따라서 집합 $X$의 모든 원소의 합은 32

36

[정답] 6

(가)에서 $a \in A$인데 $2a^2 - 1 \notin A$이면 모순이므로 $a \in A$이면 $2a^2 - 1 \in A$이다.

$f(a) = 2a^2 - 1$이라 하자.

ⅰ) $n(A) = 1$: $f(a) = a$에서 $2a^2 - a - 1 = 0,\ a = 1$ 또는 $a = -\frac{1}{2} \therefore$ 2개

ⅱ) $n(A) = 2,\ A = \{a,\ b\}$ : 두 원소가 모두 $f(x) = x$를 만족시키면 $\left\{1,\ -\frac{1}{2}\right\}$

$f(a) = b,\ f(b) = b$이면 $b = 1$일 때 $2a^2 - 1 = 1$에서 $a = -1,\ b = -\frac{1}{2}$일 때 $2a^2 - 1 = -\frac{1}{2}$에서 $a = \frac{1}{2}$ $\therefore \{-1,\ 1\},\ \left\{\frac{1}{2},\ -\frac{1}{2}\right\}$

$f(a) = b,\ f(b) = a\ (a \neq b)$이면 두 식을 빼서 $2(a + b) = -1,\ 2a^2 + a - \frac{1}{2} = 0$에서 $\left\{\frac{-1+\sqrt{5}}{4},\ \frac{-1-\sqrt{5}}{4}\right\}$

따라서 집합 $A$의 개수는 $2 + 1 + 2 + 1 = 6$

37

[정답] 496

$A =$ $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 9,\ 10$

4의 배수 4, 8, 12, 16, 20은 반드시 갖는다.

12가 아닌 3의 배수 3, 6, 9, 15, 18 중 적어도 하나를 가지는 방법은 $2^5 - 1 = 31$

나머지 원소 1, 2, 5, 10은 자유롭게 고르므로 $2^4 = 16 \therefore 31 \times 16 = 496$

38

[정답] ①

(나)에서 $a \in A$이면 $a^2 - 2 \in A$이다.

$0 \in A$이므로 $-2 \in A$, $(-2)^2 - 2 = 2 \in A$, $2^2 - 2 = 2 \therefore \{-2,\ 0,\ 2\} \subset A$

$A = \{-2,\ 0,\ 2,\ t\}$ ($t$는 $-2, 0, 2$가 아닌 실수)라 하면 $t^2 - 2 \in A$

$t^2 - 2 = -2$이면 $t = 0$, $t^2 - 2 = 2$이면 $t = \pm 2$로 모순, $t^2 - 2 = 0$이면 $t = \pm\sqrt{2}$, $t^2 - 2 = t$이면 $t = -1$ ($t \neq 2$)

따라서 집합 $A$의 개수는 3

39

[정답] 60

$S =$ $\{(\pm 5,\ 0),\ (0,\ \pm 5),\ (\pm 3,\ \exists$

이므로 $n(S) = 12$

원에 내접하는 삼각형이 직각삼각형이려면 빗변이 원의 지름이어야 한다.

$S$의 12개 점은 원점에 대하여 대칭인 6쌍으로 나누어지므로 지름은 6개이고, 지름마다 나머지 10개의 점 중 하나를 고르면 된다.

따라서 직각삼각형의 개수는 $6 \times 10 = 60$

40

[정답] 7

$A$의 원소 중 $k$보다 큰 원소가 $j$개이면 $f(k)=2^j$이므로 $f(a)=2f(b)$이면 $a$보다 큰 원소가 $b$보다 큰 원소보다 1개 많다. 즉, $a<b$이고 $a$와 $b$ 사이에 다른 원소가 없다.

$a$, $b$는 5, 8, 9, 10이 아닌 서로 다른 자연수이다.

ⅰ) $b<5$: $a<b\le 4$인 순서쌍은 $(1,\ 2)$, $(1,\ 3)$, $(1,\ 4)$, $(2,\ 3)$, $(2,\ 4)$, $(3,\ 4)$ 중 사이에 다른 원소가 없는 것으로 모두 가능하므로 6개

ⅱ) $a<5<b$이면 사이에 5가 있어 불가능, $5<a<b$이면 $a=6$, $b=7$의 1개

따라서 순서쌍의 개수는 7

41

[정답] 59

$B=\{b_1,\ b_2\}$, $C=\{c_1,\ c_2,\ c_3\}$이라 하면 집합 $D$의 원소는 $3+b_i+c_j$ 꼴의 6개 수 중 서로 다른 것이다.

같은 수가 있으면 한 번만 더하므로 6개가 모두 다를 때 합이 가장 크다.

이때 합은 $6\times 3+3(b_1+b_2)+2(c_1+c_2+c_3)=18+21+20=59$

$B=\{1,\ 6\}$, $C=\{2,\ 3,\ 5\}$이면 $D=\{6,\ 7,\ 9,\ 11,\ 12,\ 14\}$로 6개가 모두 다르므로 최댓값은 59

42

[정답] 148

$U$의 원소를 1, 2, 4, 8, 16 / 3, 6, 12 / 5, 10 / 7, 14 / 9, 18 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19 처럼 '2배' 관계로 묶으면, 한 묶음에서 이웃한 두 수를 함께 넣을 수 없다.

각 묶음에서 넣을 수 있는 원소는 많아야 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1개이므로 $n(A)\le 13$이고, 첫 묶음은 1, 4, 16, 둘째 묶음은 3, 12만 가능하다.

$n(A)=13$이면 $A$는 1, 4, 16, 3, 12, 11, 13, 15, 17, 19와 5 또는 10, 7 또는 14, 9 또는 18을 갖는다.

고정된 원소의 합은 111이고, 나머지 세 원소를 모두 큰 수로 고르면 $10+14+18=42$로 합 153은 홀수이다.

합이 짝수가 되도록 하나를 작은 수로 바꾸면 차이가 5, 7, 9로 모두 홀수이므로, 가장 적게 줄이는 $10\to 5$를 택하여 최댓값은 $153-5=148$